

PROJETO APLICADO II

FASTPREDICT FOODS LTDA.

Sistema Inteligente para Previsão de Vendas de Itens do Cardápio

hsm-mack/Projeto_Aplicado_FastPredict: Projeto Aplicado — Sistema de Ciência de Dados para previsão de vendas de itens de cardápio.

Relatório acadêmico – Etapa 1: Kick-off

2026

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
2. RESUMO
3. INTRODUÇÃO
4. PROBLEMA DE PESQUISA E DE NEGÓCIO
5. JUSTIFICATIVA
6. OBJETIVOS
 - 6.1 Objetivo geral
 - 6.2 Objetivos específicos
7. HIPÓTESES
8. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO
9. DADOS DO PROJETO
 - 9.1 Apresentação dos dados que serão utilizados (Metadados)
 - 9.2 Variáveis desejáveis
 - 9.3 Variável-alvo
10. MANIPULAÇÃO DE TEXTO
11. METODOLOGIA
 - 11.1 Aquisição dos dados
 - 11.2 Preparação dos dados
 - 11.3 Análise exploratória
12. MODELAGEM PREDITIVA
13. AVALIAÇÃO DOS MODELOS
14. ESTRATÉGIA DE TREINAMENTO E TESTE
15. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO
16. TECNOLOGIAS PROPOSTAS
17. METAS E INDICADORES DE SUCESSO
18. CRONOGRAMA
19. COMPOSIÇÃO E RESPONSABILIDADES DO GRUPO
20. RESULTADOS ESPERADOS
21. LIMITAÇÕES E PREMISSAS
22. CONSIDERAÇÕES FINAIS
23. REFERÊNCIAS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Tabela 1 – Dados e informações do projeto

Título	FastPredict – Sistema Inteligente para Previsão de Vendas de Itens do Cardápio
Componente curricular	Projeto Aplicado II
Empresa	FastPredict Foods Ltda. (empresa fictícia)
Área de atuação	Alimentação rápida (Fast-Food)
Área de conhecimento	Ciência de Dados / Inteligência Artificial
Tema	Previsão de demanda e vendas futuras de produtos do cardápio
Etapas	Etapas 1 – Começando o projeto (Kick-off)

2. RESUMO

Este projeto propõe o desenvolvimento de uma solução de Ciência de Dados para a empresa fictícia FastPredict Foods Ltda., atuante no segmento de alimentação rápida. O objetivo central é prever as vendas futuras dos itens do cardápio a partir de dados históricos, utilizando técnicas de análise estatística e aprendizado de máquina. A proposta considera as etapas de aquisição e preparação de dados, análise exploratória, engenharia de atributos, modelagem preditiva, avaliação dos modelos e apresentação dos resultados. Como componente complementar, o projeto prevê a possibilidade de manipulação de textos relacionados à percepção dos clientes sobre os produtos, quando uma base adequada estiver disponível. Espera-se que a solução contribua para decisões relacionadas a estoque, compras, produção, redução de desperdícios e disponibilidade dos produtos.

Palavras-chave: Ciência de Dados; previsão de vendas; fast-food; aprendizado de máquina; demanda.

3. INTRODUÇÃO

O componente curricular Projeto Aplicado II tem como finalidade integrar conhecimentos desenvolvidos durante o curso de Tecnologia em Ciência de Dados por meio de um problema aplicado. Conforme o material da disciplina (BORBA, 2026), o projeto contempla manipulação de dados e integração de conteúdos como análise estatística preditiva, aprendizado de máquina, aquisição e preparação de dados, introdução à engenharia de software e tópicos de banco de dados.

Nesse contexto, foi definida a empresa fictícia FastPredict Foods Ltda., pertencente ao setor de alimentação rápida (fast-food). O problema selecionado consiste em utilizar dados históricos para prever a quantidade futura de itens vendidos do cardápio. A proposta é inspirada no tema do projeto da DataCamp indicado no enunciado, relacionado à previsão de vendas futuras de produtos.

A previsão de demanda é relevante para operações de fast-food porque decisões inadequadas podem resultar em excesso de produtos e desperdício ou, no sentido oposto, em falta de produtos e perda de oportunidades de venda. A utilização de dados históricos permite investigar padrões associados a períodos, produtos e outras características disponíveis na base.

4. PROBLEMA DE PESQUISA E DE NEGÓCIO

A FastPredict Foods Ltda. precisa planejar a disponibilidade de seus produtos de maneira mais consistente. Atualmente, uma parcela das decisões pode depender da experiência dos gestores, método que pode não capturar adequadamente variações relacionadas ao dia da semana, mês, horário, produto, preço, promoções e sazonalidade.

Problema central: Como utilizar dados históricos de vendas para prever a quantidade futura de cada item do cardápio comercializado pela FastPredict Foods Ltda.?

Pergunta de pesquisa: É possível utilizar técnicas de análise estatística e aprendizado de máquina para prever com precisão as vendas futuras dos principais itens do cardápio de uma empresa de fast-food?

5. JUSTIFICATIVA

A escolha do problema se justifica pela possibilidade de transformar dados históricos de vendas em informação útil para a tomada de decisão. Em um ambiente de fast-food, estimativas de demanda podem apoiar o planejamento de compras, produção e estoque, além de contribuir para a redução de desperdícios e para a disponibilidade adequada dos produtos.

Do ponto de vista acadêmico, o problema permite integrar diferentes competências previstas no Projeto Aplicado II. A análise exploratória e estatística pode ser combinada à preparação de dados e ao aprendizado de máquina, enquanto os conhecimentos de banco de dados e engenharia de software podem apoiar a organização e a implementação da solução.

6. OBJETIVOS

6.1 Objetivo geral

Desenvolver uma solução de Ciência de Dados capaz de prever as vendas futuras dos itens do cardápio da FastPredict Foods Ltda., utilizando dados históricos, análise estatística e algoritmos de aprendizado de máquina.

6.2 Objetivos específicos

- Identificar e selecionar uma base de dados adequada ao problema de negócio.
- Realizar a aquisição, organização e avaliação da qualidade dos dados.
- Executar limpeza, tratamento e transformação dos dados.
- Explorar estatisticamente o histórico de vendas.
- Identificar tendências, padrões e possíveis efeitos temporais.
- Criar variáveis relevantes para os modelos preditivos.
- Treinar diferentes modelos de aprendizado de máquina.
- Comparar o desempenho dos modelos por meio de métricas de regressão.
- Selecionar o modelo mais adequado ao problema.
- Gerar previsões para períodos futuros.
- Apresentar os resultados em gráficos e indicadores.
- Demonstrar como as previsões podem apoiar decisões de estoque, compras e produção.

7. HIPÓTESES

Hipótese principal: modelos preditivos treinados com dados históricos de vendas serão capazes de identificar padrões de demanda e produzir previsões de vendas futuras mais consistentes do que estimativas baseadas exclusivamente na experiência dos gestores.

Hipótese complementar: a utilização de variáveis temporais, como dia da semana, mês e histórico recente de vendas, tende a melhorar o desempenho do modelo preditivo, desde que tais informações estejam disponíveis ou possam ser derivadas corretamente da base.

8. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

A FastPredict Foods Ltda. é uma organização fictícia criada exclusivamente para fins acadêmicos. Sua atividade principal é a comercialização de alimentos e bebidas de preparo rápido. O cardápio considerado no projeto poderá conter hambúrgueres, sanduíches, batatas fritas, bebidas, sobremesas e outros produtos.

O principal desafio de negócio é estimar a demanda futura por produto. A solução proposta deverá transformar registros históricos em previsões que possam ser utilizadas por gestores e equipes operacionais.

9. DADOS DO PROJETO

9.1 Apresentação dos dados que serão utilizados (Metadados)

Para o desenvolvimento do projeto FastPredict, será utilizada como referência principal a base de dados “Fast-Food Restaurant Chain”, disponibilizada no Kaggle. A documentação pública da base descreve um conjunto de dados relacionado a uma cadeia de restaurantes de alimentação rápida, reunindo informações de transações, itens do cardápio, restaurantes, receitas, sub-receitas e ingredientes. O período observado compreende o início de março de 2015 a 15 de junho de 2015, abrangendo quatro restaurantes, sendo dois localizados em Berkeley, Califórnia, e dois em Nova York. A base é adequada ao problema proposto porque contém registros de itens adquiridos e a variável Quantity, que poderá ser utilizada como variável-alvo para a previsão de vendas.

Metadado	Descrição
Nome da base	Fast-Food Restaurant Chain
Repositório	Kaggle
Publicador	Rishit Saraf
Domínio	Fast-food / restaurantes
Finalidade	Previsão de demanda e análise de cadeia de suprimentos
Período dos dados	Início de março de 2015 a 15 de junho de 2015
Abrangência geográfica	Berkeley, Califórnia, e Nova York, Nova York
Número de restaurantes	4
Tipo de dados	Transacionais, cadastrais e relacionais
Número de tabelas documentadas	11

Tabela principal para previsão	menuitem
Variável-alvo	Quantity – quantidade do item comprado
Dimensão temporal	date
Dimensão de produto	PLU, Id, Description e CategoryDescription
Dimensão de loja	StoreNumber / STORE_NUMBER
Variáveis financeiras	Price, AdjustedPrice, DiscountAmount e TaxAmount
Dados de composição	Receitas, sub-receitas e ingredientes
Licença informada	MIT
Uso no projeto	Construção da base analítica e previsão de vendas futuras

A tabela menuitem será priorizada na construção da base analítica, pois concentra informações diretamente relacionadas ao problema de previsão, como data, loja, produto, preço, desconto e quantidade vendida. As demais tabelas poderão ser utilizadas para complementar características dos produtos e das unidades, bem como para estruturar o banco de dados e os relacionamentos do projeto.

9.2 Variáveis desejáveis

Tabela 2 – Dados e informações do projeto

Variável	Descrição	Uso previsto
date	Data da venda	Ordenação temporal e criação de atributos
product	Produto vendido	Identificação do item
quantity	Quantidade vendida	Variável-alvo
price	Preço do produto	Variável explicativa, se disponível
revenue	Receita obtida	Análise financeira
store	Identificação da unidade	Comparação entre lojas, se disponível
day_of_week	Dia da semana	Padrões semanais
month	Mês	Sazonalidade
promotion	Indicação de promoção	Efeito promocional, se disponível
holiday	Indicação de feriado	Efeito de datas especiais
category	Categoria do produto	Análises por grupo

9.3 Variável-alvo

A variável-alvo principal será a quantidade vendida (quantity). O modelo deverá utilizar informações históricas para estimar a quantidade que provavelmente será vendida em um período futuro.

10. MANIPULAÇÃO DE TEXTO

Como a orientação da disciplina determina que o projeto contemple manipulação de imagens ou textos, será incorporado, quando houver uma fonte de dados adequada, um conjunto de textos relacionados aos produtos, como avaliações ou comentários de clientes (BORBA, 2026).

Essa análise será complementar ao problema principal e poderá ser utilizada para identificar opiniões positivas e negativas, reclamações recorrentes, aceitação de produtos e indicadores de satisfação. Não será assumida a existência desses dados até que uma fonte adequada seja selecionada.

11. METODOLOGIA

11.1 Aquisição dos dados

Será realizada pesquisa em repositórios públicos e bases acadêmicas para selecionar um conjunto de dados compatível com o problema de previsão de vendas. O projeto da DataCamp fornecido no enunciado será utilizado como referência temática, enquanto a base definitiva será documentada na etapa correspondente.

11.2 Preparação dos dados

- Carregamento e inspeção inicial.
- Identificação dos tipos de variáveis.
- Tratamento de valores ausentes.
- Identificação de registros duplicados.
- Tratamento de inconsistências.
- Avaliação de possíveis outliers.
- Transformação e padronização das variáveis.
- Criação de atributos temporais.

11.3 Análise exploratória

Serão investigados produtos mais e menos vendidos, receita por produto, comportamento das vendas ao longo do tempo, vendas por dia da semana e mês, variações de demanda, tendências, sazonalidade e possíveis efeitos de promoções. A análise poderá utilizar gráficos de linha, barras, histogramas, boxplots e matrizes de correlação, conforme a natureza dos dados.

12. MODELAGEM PREDITIVA

Após a preparação dos dados, serão avaliados modelos de aprendizado de máquina adequados a problemas de regressão.

Tabela 3 – Dados e informações do projeto

Modelo	Finalidade	Característica
Regressão Linear	Modelo de referência	Simplicidade e interpretabilidade
Árvore de Decisão	Capturar relações não lineares	Estrutura baseada em regras
Random Forest	Comparar desempenho de conjunto de árvores	Maior robustez em relações complexas
Gradient Boosting	Avaliar modelo de boosting	Boa capacidade de modelar relações complexas

Dependendo da estrutura temporal da base selecionada, também poderão ser avaliadas técnicas específicas de séries temporais. A inclusão desses modelos será decidida após a análise da base.

13. AVALIAÇÃO DOS MODELOS

Os modelos serão avaliados utilizando métricas apropriadas para regressão, com destaque para MAE, RMSE e R^2 .

- MAE (Mean Absolute Error): mede o erro absoluto médio das previsões; valores menores indicam menor erro médio.
- RMSE (Root Mean Squared Error): atribui maior peso a erros elevados; valores menores são desejáveis.
- R^2 (coeficiente de determinação): indica a proporção da variação da variável-alvo explicada pelo modelo; valores mais próximos de 1 são, em geral, melhores.

A escolha final do modelo não será baseada exclusivamente em uma métrica. Serão considerados também interpretação, estabilidade e aplicabilidade ao contexto empresarial.

14. ESTRATÉGIA DE TREINAMENTO E TESTE

Como o problema envolve previsão de vendas futuras, será priorizada uma divisão cronológica dos dados, evitando vazamento de informações temporais. Uma configuração inicial poderá utilizar 70% dos períodos iniciais para treinamento, 15% para validação e 15% finais para teste, com ajustes conforme o tamanho e a estrutura da base.

15. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

- Base de dados
- Aquisição dos dados
- Banco de dados
- ETL / Preparação
- Análise exploratória
- Engenharia de atributos
- Modelos de Machine Learning
- Avaliação
- Modelo selecionado
- Previsão de vendas
- Dashboard / Relatório gerencial

16. TECNOLOGIAS PROPOSTAS

Tabela 4 – Dados e informações do projeto

Área	Tecnologia
Linguagem	Python
Manipulação de dados	Pandas
Computação numérica	NumPy
Visualização	Matplotlib / Plotly
Machine Learning	Scikit-learn
Banco de dados	PostgreSQL ou MySQL
Ambiente	Jupyter Notebook / Google Colab
Versionamento	Git/GitHub
Dashboard	Power BI ou Streamlit

17. METAS E INDICADORES DE SUCESSO

- Obter uma base de dados adequada ao problema de previsão.
- Concluir o tratamento e a análise exploratória.
- Desenvolver pelo menos três modelos preditivos para comparação.
- Selecionar o modelo com desempenho satisfatório no conjunto de teste.
- Produzir previsões para períodos futuros.
- Desenvolver visualizações que permitam interpretação gerencial.

- Demonstrar aplicação das previsões em decisões de estoque, compras e produção.

Os indicadores de sucesso serão definidos quantitativamente após a seleção da base e a execução dos primeiros experimentos, evitando estabelecer metas artificiais antes de conhecer a distribuição e o volume dos dados.

18. CRONOGRAMA

Tabela 5 – Dados e informações do projeto

Período	Atividade	Entrega
Semana 1	Definição da empresa e problema	Documento inicial
Semana 2	Pesquisa e seleção da base	Base selecionada
Semana 3	Definição dos objetivos e variáveis	Documento técnico
Semana 4	Planejamento e Kick-off	Etapa 1
Semanas 5–6	Aquisição e preparação	Etapa 2
Semanas 7–9	Análise exploratória e estatística	Etapa 3
Semanas 10–13	Modelagem e avaliação	Etapa 4
Semana 14	Dashboard e documentação	Produto final
Semana 15	Apresentação	Apresentação final

19. COMPOSIÇÃO E RESPONSABILIDADES DO GRUPO

Tabela 6 – Dados e informações do projeto

Participante	Responsabilidade
FATIMA HARUMI DE SOUZA MATSUOKA	Coordenação e gestão do projeto
Aluno 2	Aquisição e preparação dos dados
Aluno 3	Análise estatística e Machine Learning
Aluno 4	Banco de dados, Dashboard e documentação

20. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se obter um modelo preditivo capaz de estimar a demanda futura dos principais produtos do cardápio. O resultado deverá ser apresentado de forma interpretável, permitindo observar as previsões por produto e período.

Em termos empresariais, espera-se que o sistema possa apoiar decisões de compras, estoque, produção, marketing e planejamento operacional. Os valores de previsão somente serão apresentados como resultados reais após o processamento da base de dados selecionada.

21. LIMITAÇÕES E PREMISSAS

- A FastPredict Foods Ltda. é uma empresa fictícia criada para fins acadêmicos.
- A base definitiva ainda deverá ser selecionada e documentada.
- Variáveis não presentes na base não serão inventadas; somente poderão ser derivadas quando houver justificativa técnica.
- O desempenho do modelo dependerá da qualidade, quantidade, granularidade e período abrangido pelos dados.
- A manipulação de texto dependerá da disponibilidade de uma base adequada.

22. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto FastPredict propõe uma aplicação prática de Ciência de Dados no contexto de fast-food, tendo como foco a previsão de vendas futuras dos itens do cardápio. A proposta foi organizada para atender aos elementos da Etapa 1 do Projeto Aplicado II e para criar uma base metodológica para as etapas posteriores.

A solução deverá evoluir a partir da seleção e preparação da base de dados, passando pela análise estatística, modelagem preditiva e avaliação dos resultados. Ao final, pretende-se demonstrar de maneira objetiva como dados históricos podem apoiar decisões operacionais e gerenciais.

23. REFERÊNCIAS

DATA CAMP. Predict Future Product Sales. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://projects.datacamp.com/projects/2091>. Acesso em: 25 ago. 2026.

BORBA, Anderson Adaime de. Projeto Aplicado II: apresentação do projeto – Aula 1. [Material didático]. 2026.

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE. Demand forecasting in quick service restaurant operations. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://patents.google.com/patent/US20040260513A1/en>. Acesso em: 25 ago. 2026.